Calcul Scientifique

SMP5
Rachid Moustabchir
Departement de Physique
2025/11/24

Plan

- TP 1: Schémas numériques et ordre de convergence
- TP2 : Oscillateur amorti et intégration numérique
- TP 3 : Méthodes numériques pour les équations hyperboliques

TP 1: Schémas numériques et ordre de convergence

- Problème à étudier :

$$\begin{cases} X'(t) = -X(t), & t \in [0,5], \\ X(0) = 2 \end{cases}$$

1 Quelle est la solution exacte du problème?

Solution exacte : $X(t) = 2e^{-t}$

2 Écrire en Python la fonction qui représente la solution exacte $X(t)$.

```
def sol_exacte(t):
    return 2*np.exp(-t)
```

3 Donner l'expression du schéma d'Euler explicite et celle d'Euler implicite.

Schéma d'Euler explicite: $x_{n+1} = x_n + hf(x_n)$

Schéma d'Euler implicite: $x_{n+1} = x_n + hf(x_{n+1})$

4 Quelle est la différence principale entre un schéma explicite et un schéma implicite ?

- **Explicite** : x_{n+1} (l'état futur) calculé directement à partir de valeurs connues x_n (l'état présent).
- **Implicite** : x_{n+1} apparaît des deux côtés de l'équation et nécessite une résolution d'équation (souvent non linéaire).

5 Quel est le rôle de la fonction $f(x)$ dans les schémas numériques ?

- Définit la dérivée $X'(t)$, c'est-à-dire la loi d'évolution de la variable.

6 Écrire une fonction Python pour le schéma d'Euler explicite appliqué au problème donné.

```
import numpy as np

def euler_explicite(f, x0, h, N):
    x = np.zeros(N+1)
    x[0] = x0
    for n in range(N):
        x[n+1] = x[n] + h*f(x[n])
    return x
```

7 Pourquoi utilise-t-on fsolve dans les méthodes implicites?

Résout l'équation non-linéaire implicite

8 Implémentez le schéma d'Euler explicite en Python (utilisez fsolve pour résoudre l'équation non linéaire).

```
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

def euler_implicite(f, x0, h, N):
    x = np.zeros(N+1)
    x[0] = x0
    for n in range(N):
        func = lambda xn1: xn1 - x[n] - h*f(xn1)
        x[n+1] = fsolve(func, x[n])
    return x
```

9 Pourquoi la méthode d'Euler explicite est-elle d'ordre 1? Expliquez mathématiquement.

- L'erreur de troncature locale est en $O(h^2)$
- L'erreur globale accumulée sur l'intervalle est en $O(h)$
- Démonstration par développement de Taylor :

  $X(t+h) = X(t) + hX'(t) + (h^2/2)X''(\xi)$ avec $O(h^2) = (h^2/2)X''(\xi)$

10 Quel est l'avantage principal de la méthode de Crank-Nicolson par rapport à Euler?

- Ordre 2 vs ordre 1 pour Euler
- Meilleure stabilité pour les problèmes raides
- Conservation de certaines propriétés structurelles

11 Pourquoi la méthode RK4 est-elle plus précise que les méthodes d'ordre inférieur?

- Utilise 4 évaluations de fonction par pas
- Simule un développement de Taylor d'ordre 4
- Erreur de troncature locale en $O(h^5)$

12 Définissez l'ordre de convergence d'un schéma numérique et expliquez son importance pratique.

- p est défini par la relation : $\text{Erreur} = \max_n |X(t_n) - x_n| = C\,h^p + o(h^p)$
- p : ordre de convergence - vitesse de diminution de l'erreur
- h : pas de temps
- C : constante indépendante de h
- Permet de choisir la méthode adaptée au compromis précision/coût

13 Dans l'équation $\max_n |X(t_n) - x_n| = C\,h^p + o(h^p)$, que représente chaque variable?

- $X(t_n)$: solution exacte au temps t_n
- x_n : solution numérique
- h : pas de discrétisation
- p : ordre de convergence
- C : constante de proportionnalité

14 Pourquoi utilise-t-on une échelle log-log pour déterminer l'ordre de convergence?

- Transforme l'$\boldsymbol{erreur = C\,h^p}$ en $\boldsymbol{log(erreur) = log(C) + p \cdot log(h)}$
- La pente donne directement l'ordre p

15 Quelle méthode serait la plus appropriée pour un problème raide et pourquoi?

- **Méthodes implicites** (Euler implicite, Crank-Nicolson)
- **Raison** : Meilleure stabilité numérique, pas de restriction sévère sur h

16 Dans RK4, pourquoi calcule-t-on 4 pentes différentes? Expliquez le rôle de chaque k.

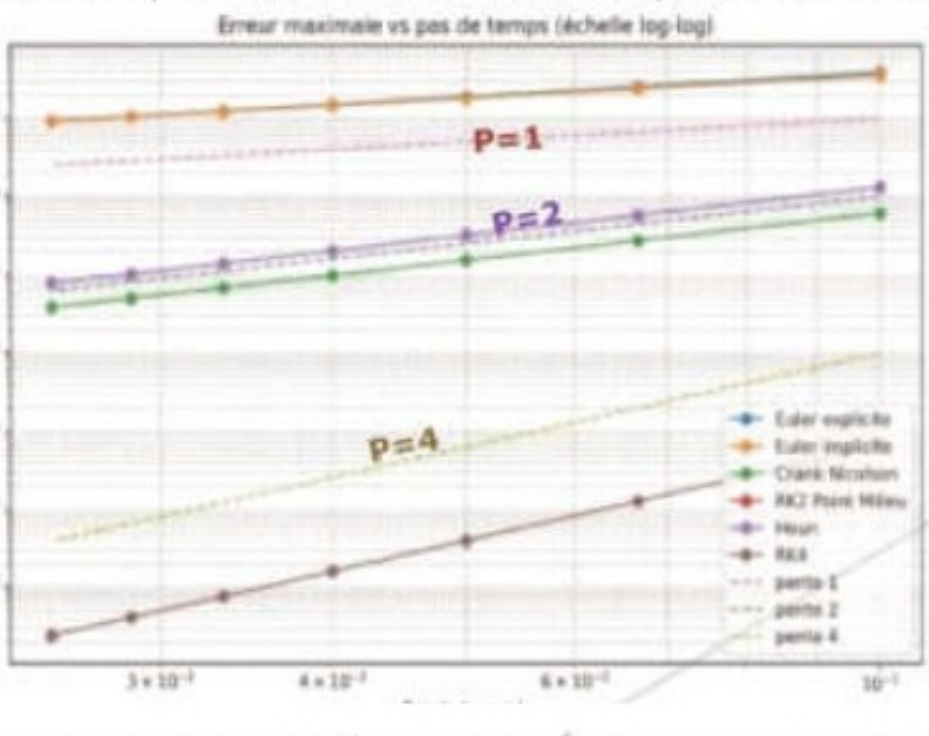
- k1 : pente au début du pas
- k2 : pente au milieu (utilisant k1)
- k3 : pente au milieu (utilisant k2) - meilleure estimation
- k4 : pente à la fin (utilisant k3)

17 Comment le pas de temps h est-il calculé à partir du nombre de pas N?

- $h = \frac{t_{final} - t_{initial}}{N}$

La figure suivante représente la courbe log-log de l'erreur en fonction du pas spatial h pour un ensemble des schémas.

1. Quelle méthode vous donnerait la meilleure précision avec le plus grand pas de temps? Justifiez.
2. Pour le problème X'(t) = -X(t), pourquoi toutes les méthodes devraient-elles converger vers la même solution?
3. Si vous aviez un temps de calcul limité, quelle méthode choisiriez-vous entre Euler explicite et RK4? Pourquoi?
4. Comment vérifieriez-vous expérimentalement qu'une méthode est bien d'ordre 4?



18 Quelle méthode vous donnerait la meilleure précision avec le plus grand pas de temps? Justifiez.

- **RK4** (ordre 4)
- **Justification** : Plus haut ordre → meilleure précision pour même h

19 Pour le problème X'(t) = -X(t), pourquoi toutes les méthodes devraient-elles converger vers la même solution?

- Toutes méthodes consistantes et stables convergent quand h→0
- La solution exacte est unique pour ce problème bien posé

20 Si vous aviez un temps de calcul limité, quelle méthode choisiriez-vous entre Euler explicite et RK4? Pourquoi?

- **Euler explicite** si précision modérée suffit
- **RK4** si haute précision nécessaire (moins de pas pour même précision)

21 Comment vérifieriez-vous expérimentalement qu'une méthode est bien d'ordre 4?

- Mesurer pente sur graphique log-log
- Vérifier que p ≈ 4

22 Comment évoluer l'erreur en fonction de h^p?

- L'erreur décroît proportionnellement à h^p lorsque le maillage s'affine.

TP2 : Oscillateur amorti et intégration numérique

- Nous étudions l'**oscillateur harmonique amorti**, défini par le système :

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - \mu y \end{cases}$$

où $x(t)$ est la position, $y(t) = \dot{x}(t)$ la vitesse, et $\mu > 0$ le coefficient d'amortissement.

23 Écrire en Python la fonction qui représente le système.

```
def system(X, t):
    x, y = X
    mu = 0.5   # paramètre de dissipation
    dxdt = y
    dydt = -x - mu*y
    return np.array([dxdt, dydt])
```

24 Trouver les points fixes du système.

- Points fixes (x^*, y^*) : résoudre $\dot{x} = 0,\ \dot{y} = 0$. $\dot{x} = 0 \Rightarrow y^* = 0$. $\dot{y} = 0 \Rightarrow -x^* - \mu y^* = 0 \Rightarrow x^* = 0$. Donc unique point fixe : $(0{,}0)$, correspondant à la position d'équilibre où le système ne bouge pas.

25 Écrivez le Jacobien du système autour du point fixe et expliquez son rôle pour l'étude de la stabilité.

- $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\mu \end{pmatrix}$, permet d'étudier la stabilité locale du point fixe.

26 Calculez les valeurs propres du Jacobien

- $\det(J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\mu - \lambda \end{vmatrix} \Rightarrow \lambda^2 + \mu\lambda + 1 = 0.$
- Valeurs propres : $\boldsymbol{\lambda = \frac{-\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4}}{2}}$

Synthèse rapide

- Stabilité du point fixe $(0{,}0)$:
  - **spirale stable (focal attracteur)** pour $\mu > 0$
  - **Stabilité marginale (centre)** pour $\mu = 0$.
  - **spirale instable (focal répulsif)** pour $\mu < 0$.

Classification selon μ

- **Cas $\mu^2 > 4$ (c.-à-d. $|\mu| > 2$)** → valeurs propres réelles distinctes.
  - Si $\mu > 2$: $-\mu < 0$ et $\sqrt{\mu^2 - 4} < \mu \Rightarrow$ les deux λ sont **négatives** → **nœud stable (attracteur réel)**.
  - Si $\mu < -2$: $-\mu > 0$ et $\sqrt{\mu^2 - 4} < |\mu| \Rightarrow$ les deux λ sont **positives** → **nœud instable (répulsif)**.
- **Cas $\mu^2 < 4$ (c.-à-d. $|\mu| < 2$)** → discriminant négatif ⇒ valeurs propres complexes conjuguées: $\lambda = -\frac{\mu}{2} \pm i\frac{\sqrt{4-\mu^2}}{2}$.
  - Partie réelle $= -\mu/2$.
    - Si $\mu > 0$: partie réelle < 0 → **spirale stable (focal attracteur)**.
    - Si $\mu < 0$: partie réelle > 0 → **spirale instable (focal répulsif)**.
    - Si $\mu = 0$: valeurs propres $\pm i$ → **centre linéaire** (oscillateur harmonique non amorti).
- **Cas frontière $|\mu| = 2$ (discriminant nul)** → double valeur propre réelle
  - $\mu = 2$: $\lambda = -1$ (double) → **nœud dégénéré stable** (critique).
  - $\mu = -2$: $\lambda = 1$ (double) → **nœud dégénéré instable**.

27 Calculez les valeurs propres du Jacobien pour μ = 0.5 et interprétez leur partie réelle et imaginaire.

- $\lambda = (-0.25 \pm i\,0.968)$, partie réelle négative → stabilité, partie imaginaire → oscillations.

28 Que représente une spirale convergente dans le portrait de phase ?

- *Le système revient vers le point fixe tout en oscillant, typique d'un foyer attractif.*

29 Que se passe-t-il si μ = 0 ? Quel type de point fixe obtient-on et pourquoi ?

- Point fixe centre, oscillations non amorties (cercle dans le portrait de phase).

30 Pourquoi utiliser plt.savefig("Part1_fig2.png", dpi=300) et que représente dpi ? Quels autres formats pourrait-on utiliser ?

- dpi = résolution de l'image en points par pouce, plus grand → meilleure qualité.
- .png : compression sans perte pour visualisation.
- .pdf ou .svg : vectoriel, idéal pour publication ou zoom sans pixelisation.

31 Expliquez qualitativement la différence entre un système sous-amorti, critique et sur-amorti.

- Sous-amorti : spirale vers le point fixe (oscillations décroissantes)
- Critique : retour rapide au point fixe sans oscillation
- Sur-amorti : retour lent au point fixe sans oscillation

32 Comment la valeur de μ influence-t-elle la vitesse de décroissance des oscillations ?

- Plus μ est grand, plus l'amplitude diminue rapidement.

33 Expliquez qualitativement la différence entre un système sous-amorti, critique et sur-amorti.

- Sous-amorti : spirale vers le point fixe (oscillations décroissantes)
- Critique : retour rapide au point fixe sans oscillation
- Sur-amorti : retour lent au point fixe sans oscillation

34 Comment la valeur de μ influence-t-elle la vitesse de décroissance des oscillations ?

- Plus μ est grand, plus l'amplitude diminue rapidement.

35 Quelle est la signification physique de x, y et μ dans le contexte d'un oscillateur mécanique amorti?

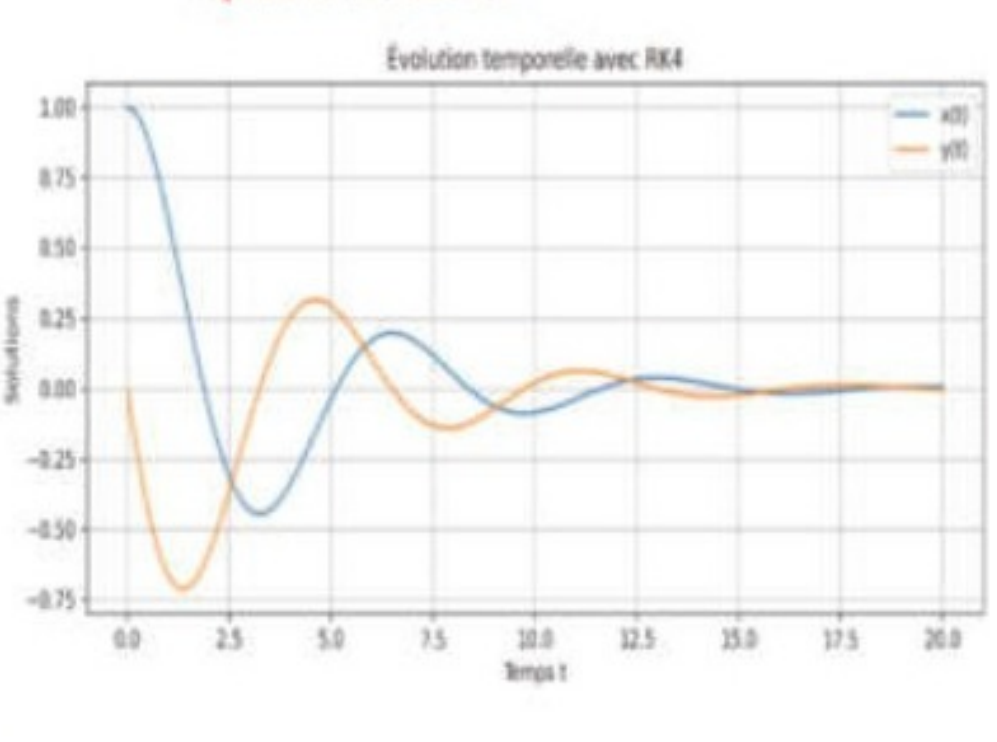
- **x** : position de l'oscillateur
- **y** : vitesse de l'oscillateur (dérivée de la position)
- **μ** : coefficient d'amortissement, représente les forces dissipatives (frottement visqueux)

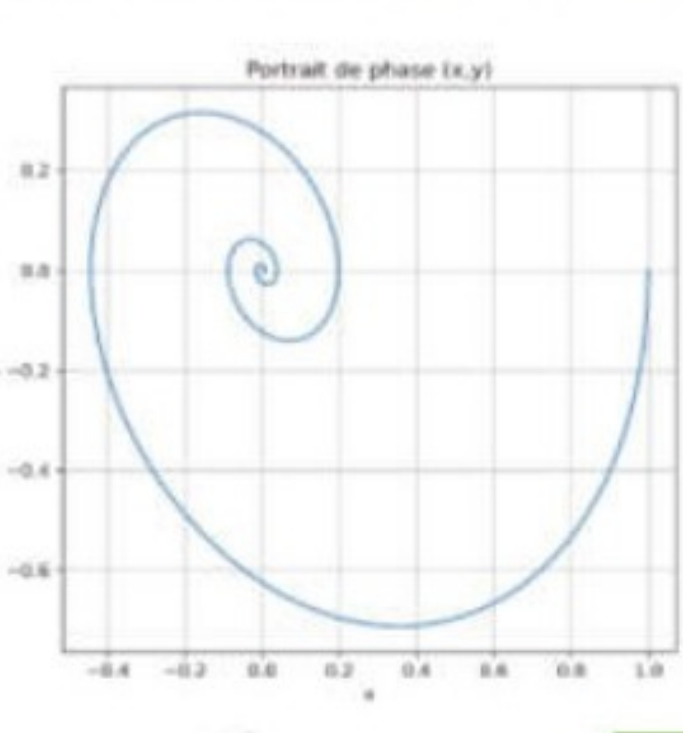
36 Interprétez la figure 1 : comment identifier la période et l'amortissement des oscillations sur x(t) et y(t) ?

- La période correspond à la distance entre deux maxima de x(t) ou y(t), l'amortissement se voit dans la décroissance de l'amplitude.

37 Interprétez la figure 2 : comment identifier le point fixe attractif et le sens de rotation ?

- Spirale convergente vers (0,0), sens antihoraire cohérent avec x et y en quadrature.





38 Quelle est la relation entre le portrait de phase et les équations du système ?

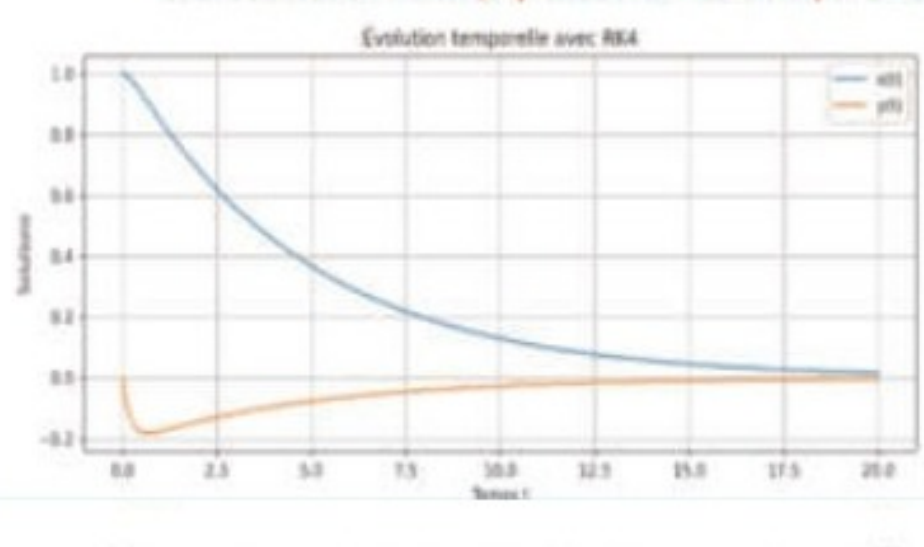
- Le portrait montre graphiquement la dynamique du système $(x(t), y(t))$ en phase plane.

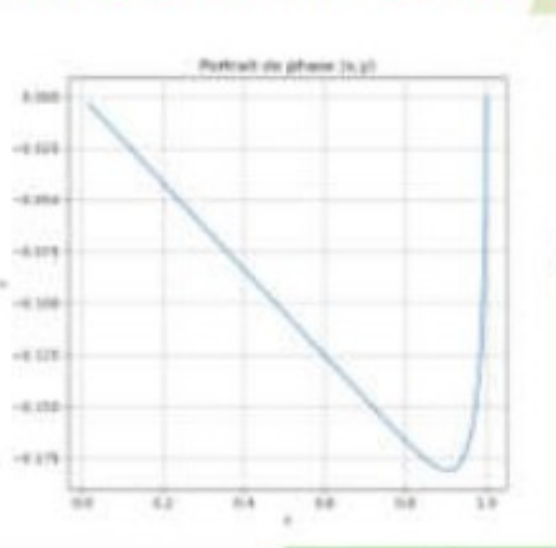
39 Comment vérifier que le résultat numérique est cohérent avec l'analyse théorique du point fixe ?

- En comparant la forme de la spirale et le taux de décroissance avec les valeurs propres du Jacobien.

40 Que se passe-t-il si μ augmente fortement (ex. μ = 5) sur les graphes temporels et le portrait de phase ?

- Système sur-amorti, retour lent vers l'origine, oscillations fortement atténuées ou absentes, portrait de phase en nœud stable.





41 Que se passe-t-il si μ est null (μ = 0) sur les graphes temporels et le portrait de phase ?

- $x(t)$ et $y(t)$ sont des sinusoïdes parfaites (pas d'amortissement).
  - Phase relative : y est en quadrature avec x (décalage de $\pi/2$).
  - Période $T = 2\pi$ (approx. 6.283).
- portrait de phase (x, y) : La trajectoire est une cercle de rayon $\sqrt{x_0^2 + y_0^2}$.
  - Le mouvement est périodique et conservatif : la solution tourne indéfiniment sur la même orbite.
  - Stabilité : le point $(0{,}0)$ est un centre linéaire (stabilité neutre — ni attractif ni répulsif).